

4.1.18 Lepení primitivní funkce ke spojité funkci

Nechť $a < b < c$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na $(a, c) \subset \mathbb{R}$.

F_1 je primitivní funkce k f na (a, b) a F_2 je primitivní funkce k f na (b, c) , pak existují vlastní limity $\lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x)$ a $\lim_{x \rightarrow b^+} F_2(x)$ a funkce:

$$F(x) := \begin{cases} F_1(x) & x \in (a, b) \\ \lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x) & x = b \\ F_2(x) - \lim_{x \rightarrow b^+} F_2(x) + \lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x) & x \in (b, c) \end{cases}$$

primitivní funkce k f na (a, c) .

Dk

Jelikož je f spojitá na (a, c) , má f na (a, c) spojitou primitivní funkci $G(x)$. Pak platí podle Věty o nejednoznačnosti primitivní funkce:

$$G(x) = F_1(x) + C_1 \quad \text{na } (a, b), \text{ a tedy}$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} G(x) - C_1 = G(b) - C_1 \in \mathbb{R}$$

$$G(x) = F_2(x) + C_2 \quad \text{na } (b, c), \text{ a tedy}$$

$$\lim_{x \rightarrow b^+} F_2(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} G(x) - C_2 = G(b) - C_2 \in \mathbb{R}$$

což dokazuje existenci vlastních limit.

Dále uvažujme:

$$F(x) = F_1(x) = G(x) - C_1 \quad \text{na } (a, b)$$

$$F(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x) = G(b) - C_1$$

$$F(x) = F_2(x) - \lim_{x \rightarrow b^+} F_2(x) + \lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x) =$$

$$= G(x) - C_2 - (G(b) - C_2) + (G(b) - C_1) =$$

$$= G(x) - C_1 \quad \text{na } (b, c)$$

Funkce $F(x)$ je tedy $F(x) = G(x) - C_1$ na (a, c) ,

což je z Věty o nejednoznačnosti primitivní funkce primitivní funkce k f na (a, c) .